LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Habibur Rahman 2609106045

Kelas B1 ‘26

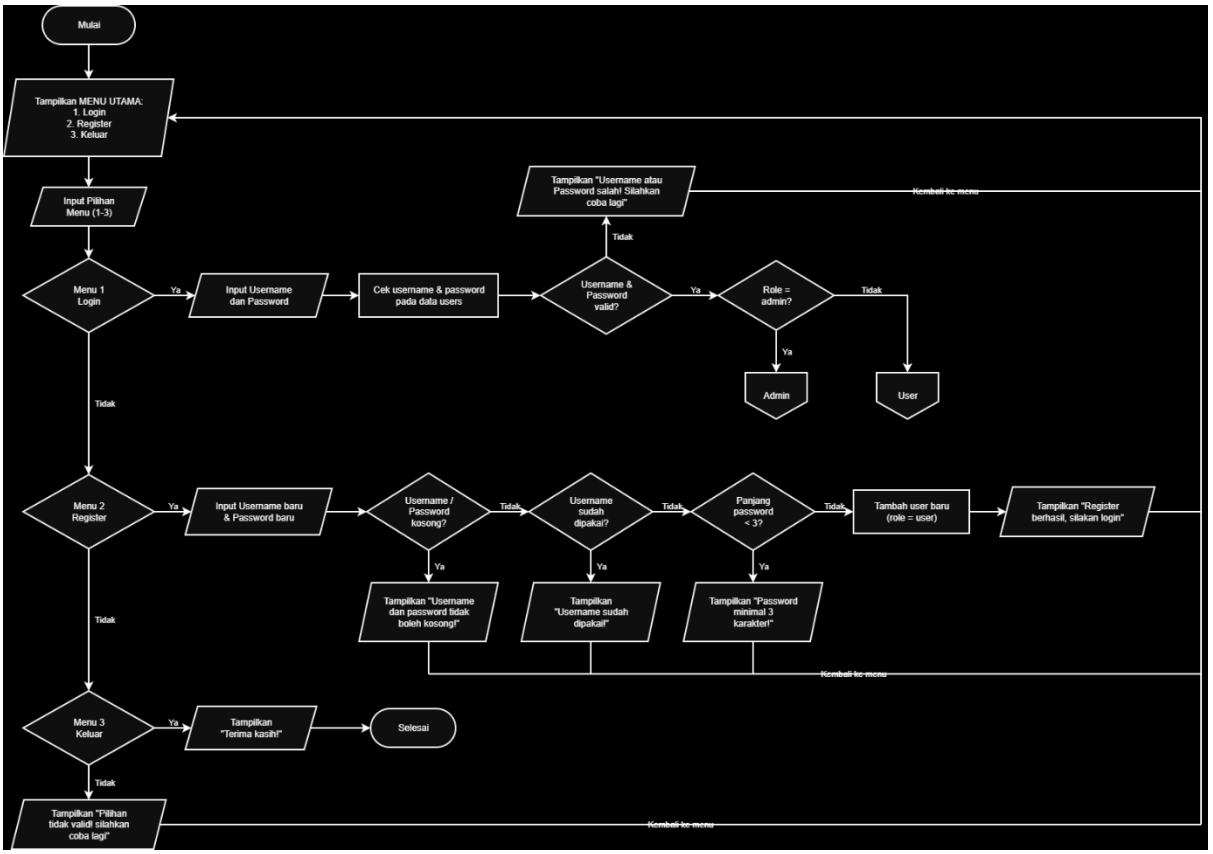
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

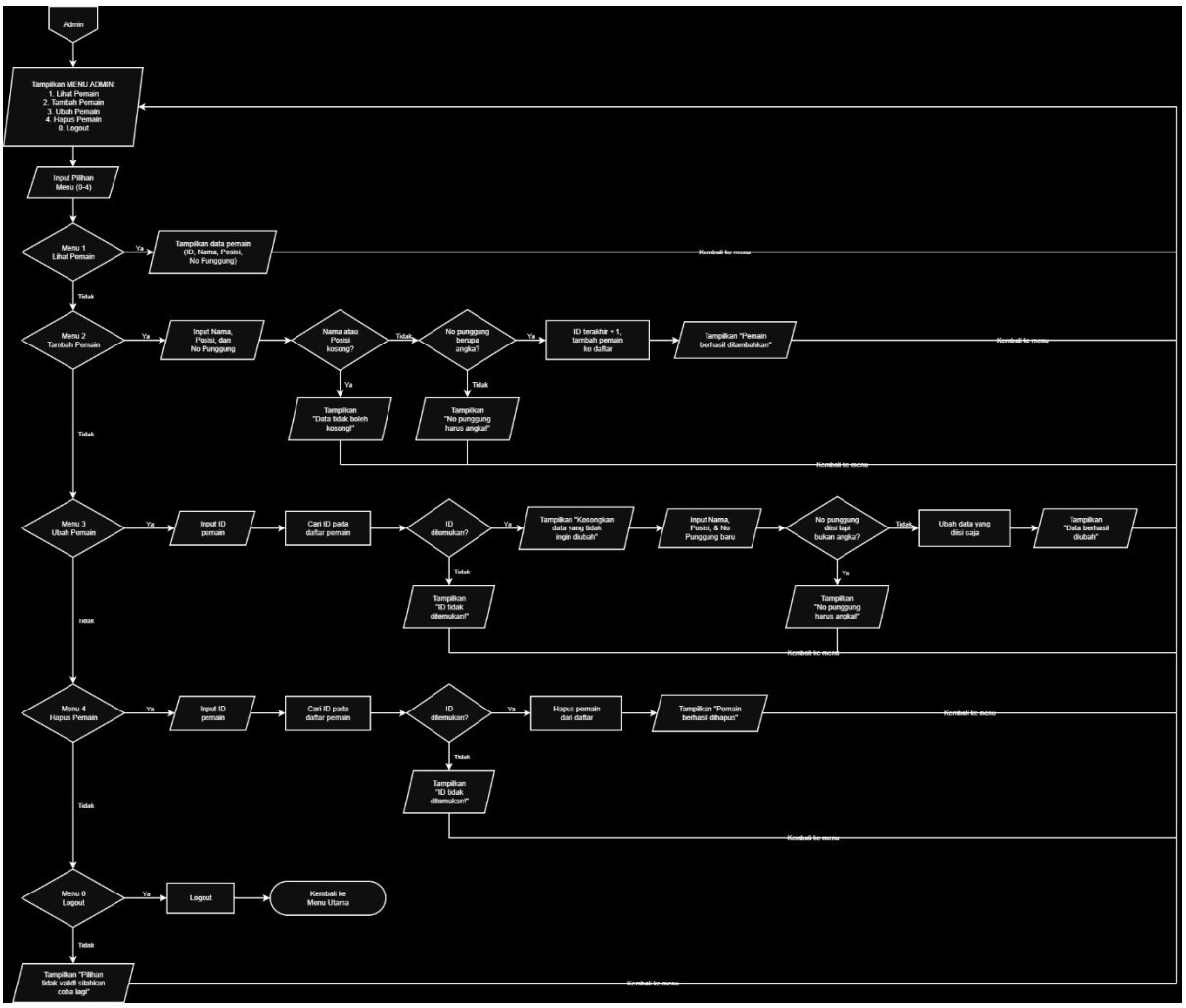
SAMARINDA

2026

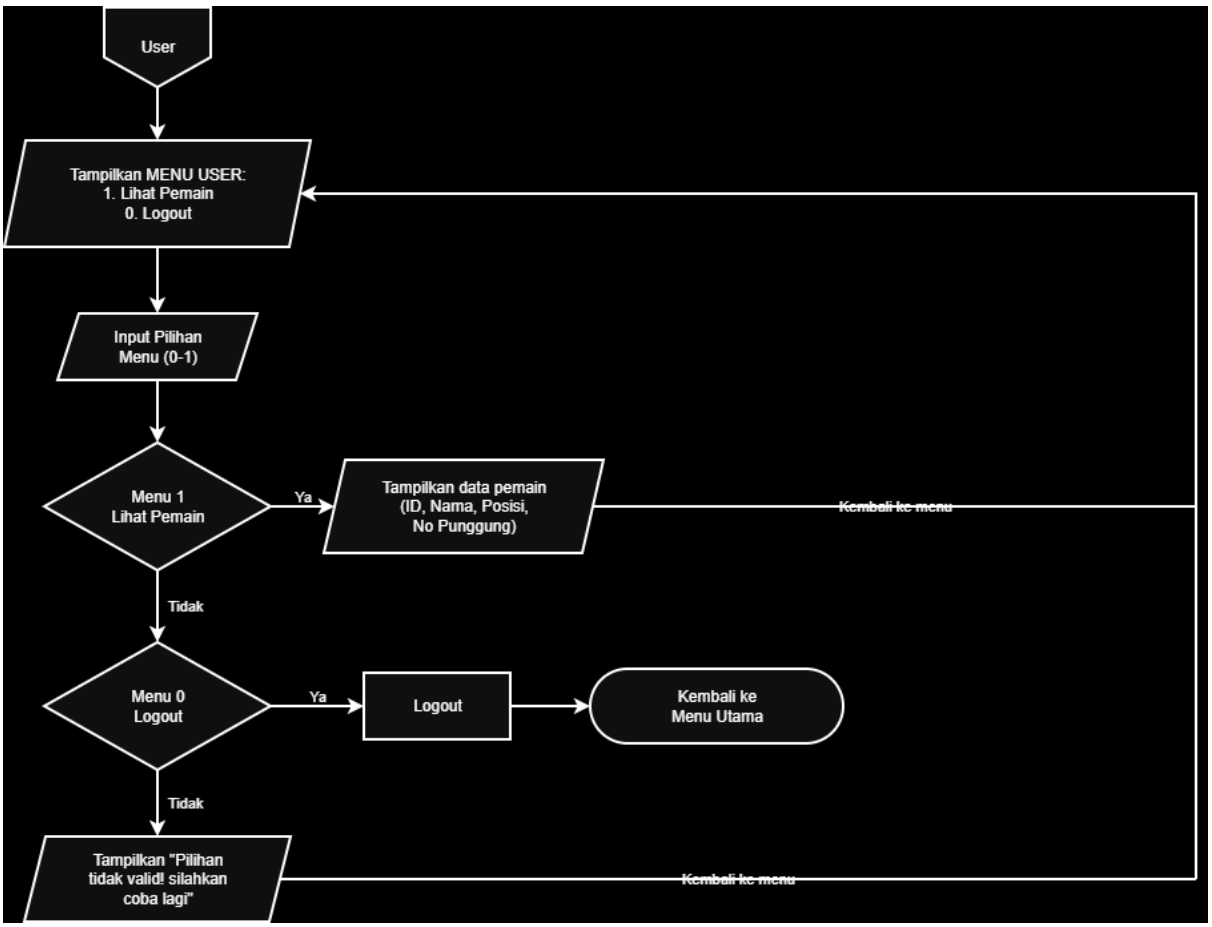
1. Flowchart



Gambar 1.1 Menu utama, register, dan login



Gambar 1.2 Alur flowchart admin



Gambar 1.3 Alur flowchart user

Program ini adalah sistem manajemen data pemain FC Barcelona dengan dua peran, yaitu admin dan user. Data akun dan pemain disimpan dalam list sehingga hilang saat program ditutup.

Program diawali menu utama berisi login, register, dan keluar. Pada login, pengguna memasukkan username dan password yang disesuaikan dengan data akun; jika sesuai, pengguna masuk ke menu sesuai perannya, jika tidak, muncul pesan error. Pada register, username dan password baru divalidasi (tidak kosong, username belum dipakai, password minimal 3 karakter), lalu akun disimpan dengan peran user.

Setelah login, user hanya dapat melihat data pemain, sedangkan admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data pemain. Proses tambah memvalidasi data tidak kosong dan nomor punggung berupa angka, dengan ID dibuat otomatis. Proses ubah dan hapus menggunakan ID pemain; jika ID tidak ditemukan, muncul pesan error. Setiap proses menghasilkan pesan berhasil atau gagal, lalu pengguna kembali ke menu. Logout mengembalikan pengguna ke menu utama, dan pilihan keluar menghentikan program.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem manajemen data pemain FC Barcelona tahun 2015 yang bertujuan untuk mengelola data pemain secara terstruktur dengan pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna. Sistem menyediakan fitur login dan register sehingga hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses data. Admin memiliki akses penuh untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data pemain, sedangkan user hanya dapat melihat data, sehingga perubahan data oleh pihak yang tidak berwenang dapat dicegah. Sistem juga dilengkapi validasi input, seperti pengecekan data kosong, nomor punggung harus berupa angka, username tidak boleh ganda, dan password minimal 3 karakter, sehingga data yang tersimpan lebih akurat. Dengan menu berbasis teks serta pesan keberhasilan dan kesalahan pada setiap proses, sistem mudah digunakan dan membantu pengelolaan data pemain menjadi lebih rapi dibandingkan pencatatan manual.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan untuk masuk ke sistem. Program memvalidasi username dan password dengan data akun, lalu menentukan role (admin atau user).

```
if pilih == "1":
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")
        role = ""
        for u in users:
            if u[0] == username and u[1] == password:
                role = u[2]

        if role == "":
            print("Username atau password salah, silahkan coba lagi")
            input("Kembali ke menu, tekan enter")
```

Gambar 3.1 Fitur Login

B. Fitur Register

Fitur ini digunakan untuk membuat akun baru. Program memvalidasi bahwa data tidak kosong, username belum dipakai, dan password minimal 3 karakter. Akun baru otomatis berperan sebagai user.

```
elif pilih == "2":
      user_baru = input("Username baru: ")
      pass_baru = input("Password baru: ")
      ada = False
      for u in users:
          if u[0] == user_baru:
              ada = True
      if user_baru == "" or pass_baru == "":
          print("Username dan password tidak boleh kosong!")
      elif ada:
          print("Username sudah dipakai!")
      elif len(pass_baru) < 3:
          print("Password minimal 3 karakter!")
      else:
          users.append([user_baru, pass_baru, "user"])
          print("Register berhasil, silakan login")
      input("Kembali ke menu, tekan enter")
```

Gambar 3.2 Fitur Register

C. Fitur Lihat Data Pemain

Fitur ini digunakan oleh admin dan user untuk menampilkan seluruh data pemain.

```
            if menu == "1":
                  print("ID | Nama | Posisi | No Punggung")
                  for p in pemain:
                      print(f"{p[0]} {p[1]}\t{p[2]}\t{p[3]}")
                  input("Kembali ke menu, tekan enter")
```

Gambar 3.3 Fitur Lihat Data Pemain

D. Fitur Tambah Data

Fitur ini digunakan admin untuk menambah data pemain baru. Program memvalidasi data tidak kosong dan nomor punggung berupa angka, lalu membuat ID baru secara otomatis.

```
            elif menu == "2" and role == "admin":
                nama = input("Nama: ")
                posisi = input("Posisi: ")
                no = input("No punggung: ")
                if nama == "" or posisi == "":
                    print("Data tidak boleh kosong!")
                elif not no.isdigit():
                    print("No punggung harus angka!")
                else:
                    id_terakhir = id_terakhir + 1
                    pemain.append([id_terakhir, nama, posisi, int(no)])
                    print("Pemain berhasil ditambahkan")
                input("Kembali ke menu, tekan enter")
```

Gambar 3.4 Fitur Tambah Data

E. Fitur Ubah Data

Fitur ini digunakan admin untuk mengubah data pemain berdasarkan ID. Kolom yang dikosongkan tidak akan diubah.

```
            elif menu == "3" and role == "admin":
                id_user = input("Masukkan ID pemain: ")
                id_x = ""
                for i in range(len(pemain)):
                    if str(pemain[i][0]) == id_user:
                        id_x = i
                if id_x == "":
                    print("ID tidak ditemukan!")
                else:
                    print("Kosongkan data yang tidak ingin diubah")
                    nama = input("Nama baru: ")
                    posisi = input("Posisi baru: ")
                    no = input("No punggung baru: ")
                    if no != "" and not no.isdigit():
                        print("No punggung harus angka!")
                    else:
                        if nama != "":
                            pemain[id_x][1] = nama
                        if posisi != "":
                            pemain[id_x][2] = posisi
                        if no != "":
                            pemain[id_x][3] = int(no)
                        print("Data berhasil diubah")
                input("Kembali ke menu, tekan enter")
```

Gambar 3.5 Fitur Ubah Data

F. Fitur Hapus Data

Fitur ini digunakan admin untuk menghapus data pemain berdasarkan ID.

```
            elif menu == "4" and role == "admin":
                hapus_id = input("Masukkan ID pemain: ")
                id_x = ""
                for i in range(len(pemain)):
                    if str(pemain[i][0]) == hapus_id:
                        id_x = i
                if id_x == "":
                    print("ID tidak ditemukan!")
                else:
                    pemain.pop(id_x)
                    print("Pemain berhasil dihapus")
                input("Kembali ke menu, tekan enter")
```

Gambar 3.6 Fitur Hapus Data

4. Hasil Output

a. Menu awal untuk login dan register

```
-------------------------------------
    DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015
-------------------------------------
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu:
```

b. Jika memilih login

```
-------------------------------------
    DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015
-------------------------------------
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 1
Username: admin
Password: adminbarca
```

c. Jika username dan password benar (admin)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu:
```

d. Jika username dan password salah

```
-------------------------------------
    DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015
-------------------------------------
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 1
Username: ayam
Password: ayambakar
Username atau password salah, silahkan coba lagi
Kembali ke menu, tekan enter
```

e. Jika memilih register, dan memasukkan username dan password yang sesuai

```
-------------------------------------
    DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015
-------------------------------------
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 2
Username baru: deepta
Password baru: deeepta123
Register berhasil, silakan login
Kembali ke menu, tekan enter
```

f. Jika username sudah terpakai

```
------------------------------------
    DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015
------------------------------------
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 2
Username baru: admin
Password baru: adminbarca
Username sudah dipakai!
Kembali ke menu, tekan enter
```

g. Jika password kurang dari 3 karakter

```
------------------------------------
    DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015
------------------------------------
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 2
Username baru: iloveunmul
Password baru: 11
Password minimal 3 karakter!
Kembali ke menu, tekan enter
```

h. Jika pilihan tidak sesuai/ tidak ada didalam daftar

```
------------------------------------
    DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015
------------------------------------
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 4
Pilihan tidak valid!
Kembali ke menu, tekan enter
```

i. Jika memilih opsi 1 (lihat pemain) di menu admin

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu: 1
ID | Nama | Posisi | No Punggung
1 Lionel Messi  Penyerang       10
2 Luis Suarez   Penyerang       9
3 Neymar Jr     Penyerang       11
Kembali ke menu, tekan enter
```

j. Jika memilih opsi 2 (Tambah pemain)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu: 2
Nama: Nando
Posisi: Penyerang
No punggung: 77
Pemain berhasil ditambahkan
Kembali ke menu, tekan enter
```

k. Jika data kosong

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu: 2
Nama:
Posisi:
No punggung:
Data tidak boleh kosong!
Kembali ke menu, tekan enter
```

l. Jika no punggung bukan angka

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu: 2
Nama: Pablo gavi
Posisi: Gelandang
No punggung: xD
No punggung harus angka!
Kembali ke menu, tekan enter
```

m. Jika memilih opsi 3 (ubah pemain), dan berhasil mengubah data pemain

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu: 3
Masukkan ID pemain: 4
Kosongkan data yang tidak ingin diubah
Nama baru: Pedri
Posisi baru: Gelandang
No punggung baru: 30
Data berhasil diubah
Kembali ke menu, tekan enter
```

n. Jika id pemain tidak ditemukan

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu: 3
Masukkan ID pemain: 7
ID tidak ditemukan!
Kembali ke menu, tekan enter
```

p. Jika memilih opsi 4 (hapus pemain), dan id ditemukan

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu: 4
Masukkan ID pemain: 4
Pemain berhasil dihapus
Kembali ke menu, tekan enter
```

q. Jika id pemain tidak ditemukan

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu: 4
Masukkan ID pemain: 7
ID tidak ditemukan!
Kembali ke menu, tekan enter
```

r. Jika memilih opsi 0 (Logout)

```
-----------------------------------
    DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015
-----------------------------------
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu:
```

s. Jika login sebagai user

```
=== MENU USER ===
1. Lihat pemain
0. Logout
Pilih menu:
```

t. Jika memilih opsi 1 (lihat pemain)

```
=== MENU USER ===
1. Lihat pemain
0. Logout
Pilih menu: 1
ID | Nama | Posisi | No Punggung
1 Lionel Messi  Penyerang       10
2 Luis Suarez   Penyerang       9
3 Neymar Jr     Penyerang       11
Kembali ke menu, tekan enter
```

u. Jika memilih keluar

```
-------------------------------------
    DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015
-------------------------------------
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 3
Terima kasih!
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026>
```

5. Langkah-langkah Git

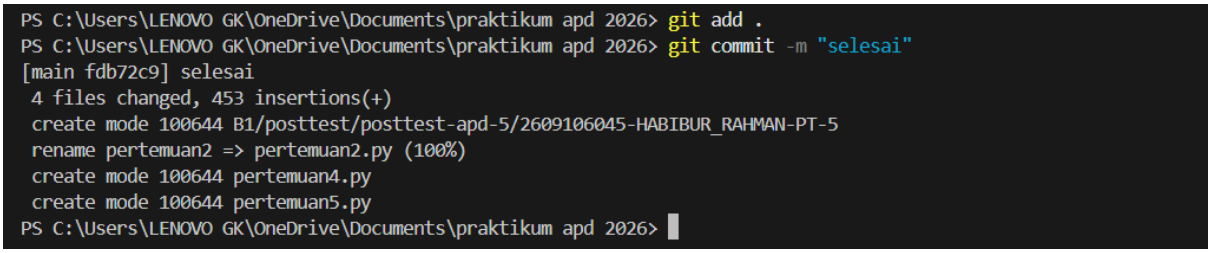
5. 1 Git Add

```
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026> git add .
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026>
```

Gambar 5.1 Screenshot Git Add

Penjelasan : Git add adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan file yang baru dibuat atau telah diubah ke staging area, yaitu tempat penampungan sementara sebelum perubahan disimpan secara resmi. Contoh penggunaannya adalah git add . untuk menambahkan semua perubahan.

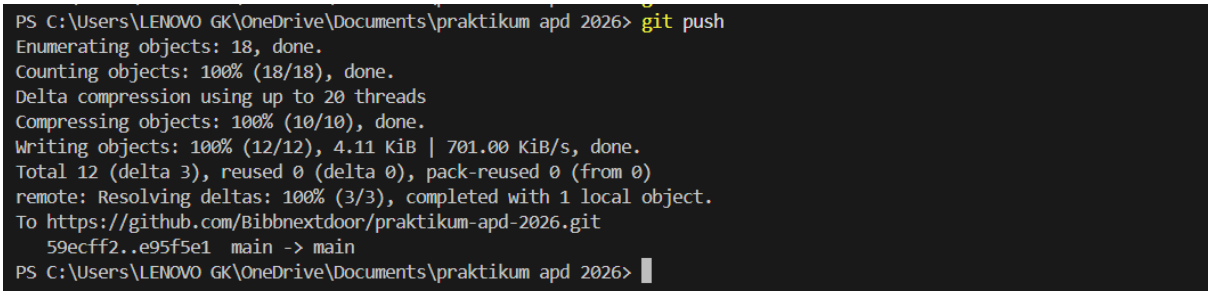
5.2 Git Commit



Gambar 5.2 Screenshot Git Commit

Penjelasan : Git commit adalah perintah yang digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam riwayat repositori lokal. Setiap commit disertai pesan singkat yang menjelaskan isi perubahan, sehingga setiap versi program tercatat dan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Contoh penggunaannya adalah git commit -m “selesai”.

5.3 Git Push



Gambar 5.3 Screenshot Git Push

Penjelasan : Git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirim hasil commit dari repositori lokal ke repositori remote, contohnya GitHub. Dengan perintah ini, kode tersimpan secara online, dapat diakses dari perangkat lain, serta mudah dibagikan atau dikerjakan bersama. Contoh penggunaannya adalah git push origin main.